1. Implanter une prédiction DPCM par ligne (codeur + décodeur), avec et sans boucle de rétroaction, en considérant un ordre de parcours de l'image de type raster-scan. Utiliser le quantificateur uniforme fourni (fonction quantiz). Comparez les résultats, en terme d'entropie des erreurs de prédiction et de qualité de l'image reconstruite.

2. Implanter une prédiction adaptative (codeur + décodeur). Si X désigne le pixel courant à prédire et A, B et C ses voisins (Figure 1), alors le prédicteur adaptatif est défini comme suit :

Sans boucle de rétroaction :

Pour l'entropie :
Mi = 175$ make && ./ex2 Lena512.pgm 10
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
Mi = 245
mi = -130

entropie = 1.94277 [bits/pixel]
Mi = 180

Erreur de prédiction avec un pas de 10:

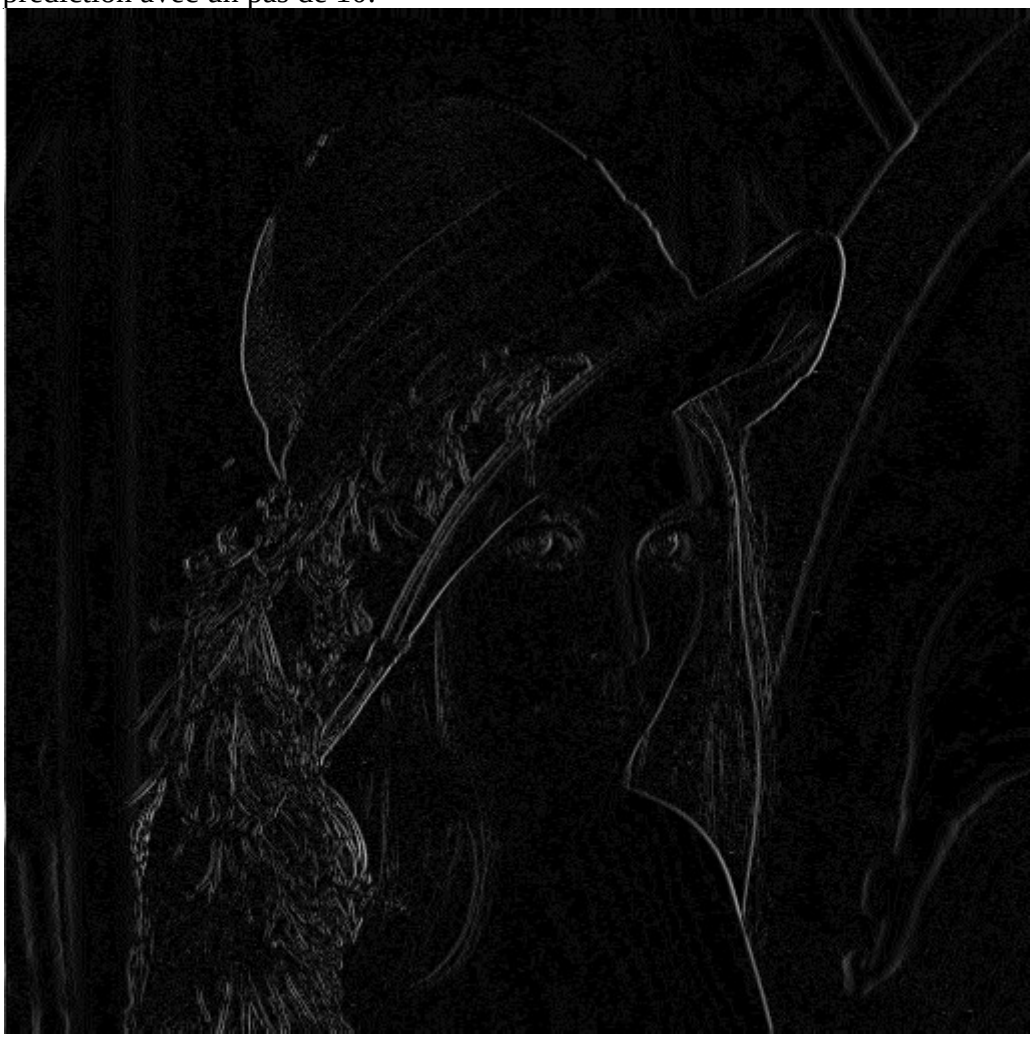
Qualité de l’image reconstruite : Sample de 100

Avant compression :

Après compression avec un sample de 10 :

Avec une boucle de rétroaction de 10:

Erreur de prédiction avec un pas de 10:



Après compression avec un sample de 10 :

3. Comparer les performances des prédicteurs 1 et 2 en terme d’entropie des erreurs de prédiction pour des différents pas de quantification. Comparer également les entropies obtenues avec les entropies des images initiales (fonction "calc_entropie").

Entropie des images pour un pas de 100 :

```
$ make && ./ex2 Lena512.pgm 100
g++ -g -lm -c ex2.cpp
g++ -g -lm ex2.o matrix.o fichiers.o pred.o dct.o  -o ex2
Width = 512  Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
OK DCT directe
Mi = 245
mi = -5222
```

entropie = 0.266069 [bits/pixel]
Mi = 63229
mi = -200

entropie = 0.578823 [bits/pixel]

Résultat avec DCT :

Avec DCPM + rétro pour un pas de 100 :

make && ./ex2 Lena512.pgm 100
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
Mi = 245
mi = -100

entropie = 0.0979148 [bits/pixel]
Mi = 200

Résultat pour un pas de 100 avec DCMP avec rétro :

4. Effectuer une transformée DCT directe (fonction dct2dim) et inverse (fonction dct2dim_inv), avec quantification des coefficients (cf. maquette). Calculer les entropies des coefficients quantifiés correspondant à des pas différents de quantification (valeurs recommandées : 5, 10, 20, 30) et afficher les images reconstruites.

POUrR 5 :
make && ./ex2 Lena512.pgm 5
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
OK DCT directe
Mi = 245
mi = -5222

entropie = 2.86104 [bits/pixel]
Mi = 63229
mi = -2827

entropie = 2.68653 [bits/pixel]
Mi = 12754

DCT direct :

DCT inverse :

Pour 10 :

make && ./ex2 Lena512.pgm 10
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
OK DCT directe
Mi = 245
mi = -5222

entropie = 1.92362 [bits/pixel]
Mi = 63229
mi = -2827

entropie = 1.8046 [bits/pixel]
Mi = 12754

DCT directe :

DCP inverse :

Pour 20 :

make && ./ex2 Lena512.pgm 20
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
OK DCT directe
Mi = 245
mi = -5222

entropie = 1.12356 [bits/pixel]
Mi = 63229
mi = -2827

entropie = 1.16382 [bits/pixel]
Mi = 12754$

dcp directe :

DCT inverse :

Pour 30 :

make && ./ex2 Lena512.pgm 30
make: « ex2 » est à jour.
Width = 512 Height = 512

mi = 24

entropie initiale = 7.37701 [bits/pixel]
OK DCT directe
Mi = 245
mi = -5222

entropie = 0.799252 [bits/pixel]
Mi = 63229
mi = -2827

entropie = 0.926366 [bits/pixel]
Mi = 12754$

DCT directe :

DCT inverse :

```
$ make && ./ex2 Lena512.pgm 10
make: « ex2 » est à jour.
Image : Lena512.pgm | Width=512 Height=512 step=10


mi = 24
[ORIGINAL] entropie = 7.3770 bits/pixel

--- EX1a : DPCM avec boucle de retroaction ---
Mi = 245
mi = -130
 entropie erreurs = 2.0829 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dpcm_closed_step10.pgm

--- EX1b : DPCM sans boucle de retroaction ---
Mi = 120
mi = -130
 entropie erreurs = 1.9352 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dpcm_open_step10.pgm
```

```
--- EX2 : Prediction adaptative ---
Mi = 120
mi = -100
 entropie erreurs = 1.8591 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_adapt_step10.pgm

=======================================================
 BILAN COMPARATIF (step = 10)
=======================================================
 Original : 7.3770 bits/pixel
 DPCM avec boucle : 2.0829 bits/pixel
 DPCM sans boucle : 1.9352 bits/pixel
 Prediction adaptative : 1.8591 bits/pixel
=======================================================

--- EX4 : DCT globale (step=10) ---
Mi = 100
mi = -5222
 entropie coeff. DCT globale = 1.9236 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_step10.pgm

--- EX5a : DCT par blocs 8x8 uniforme (step=10) ---
Mi = 63229
mi = -465
 entropie coeff. DCT blocs 8x8 = 2.8748 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_bloc8x8_step10.pgm

--- EX5a : DCT par blocs 16x16 uniforme (step=10) ---
Mi = 1786
mi = -850
 entropie coeff. DCT blocs 16x16 = 2.2359 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_bloc16x16_step10.pgm

--- EX5a : DCT par blocs 32x32 uniforme (step=10) ---
Mi = 3418
mi = -1670
 entropie coeff. DCT blocs 32x32 = 1.9178 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_bloc32x32_step10.pgm

--- EX5a : DCT 8x8 quantif. variable (delta=1) ---
Mi = 6680
mi = -464
 entropie coeff. DCT 8x8 varquant delta=1 = 3.7504 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_8x8_varquant_delta1.pgm

--- EX5a : DCT 8x8 quantif. variable (delta=2) ---
Mi = 1786
mi = -464
 entropie coeff. DCT 8x8 varquant delta=2 = 2.8229 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_8x8_varquant_delta2.pgm
```

--- EX5a : DCT 8x8 quantif. variable (delta=10) ---
Mi = 1786
mi = -462
 entropie coeff. DCT 8x8 varquant delta=10 = 1.0093 bits/pixel
 image reconstruite -> Lena512.pgm_dct_8x8_varquant_delta10.pgm

Mi = 1790$